

Correction — Partiel Mathématiques pour l'Informatique

USPN — Licence 2 Informatique, 2025-2026

Exercice 1 (6 pts) — Applications affines sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

On note $f_{a,b} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto ax + b$.

Question 1 (2 pts) — CNS pour que $f_{a,b}$ soit bijective

Réponse : $f_{a,b}$ est bijective si et seulement si $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

Justification :

Comme l'ensemble de départ et d'arrivée sont finis de même cardinal, bijectivité $\iff$ injectivité.

Supposons $f_{a,b}(x) = f_{a,b}(y)$. Alors $ax + b \equiv ay + b \pmod{n}$, donc $a(x - y) \equiv 0 \pmod{n}$.

- Si $\text{pgcd}(a, n) = 1$: alors $n \mid (x - y)$, donc $x \equiv y \pmod{n} \rightarrow$ injectivité $\checkmark$
- Si $\text{pgcd}(a, n) = d > 1$: alors $x = n/d \equiv 0$ vérifie $a \cdot (n/d) \equiv 0 \pmod{n}$, donc $f_{a,b}(0) = f_{a,b}(n/d) \rightarrow$ pas injective $\times$

Conclusion : $f_{a,b}$ est bijective $\iff \text{pgcd}(a, n) = 1$.

Question 2 (2 pts) — Nombre d'applications affines bijectives

- Le nombre de valeurs valides pour a est $\phi(n)$ (indicatrice d'Euler).
- b peut prendre n valeurs quelconques.

Réponse : Il y a $n \cdot \phi(n)$ applications affines bijectives.

Question 3 (2 pts) — Bijectivité de $g : x \mapsto 5x - 3$ sur $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, et calcul de g^{-1}

Bijectivité : $g = f_{5,-3}$. On a $\text{pgcd}(5, 7) = 1 \checkmark \rightarrow g$ est bijective.

Calcul de g^{-1} :

On résout $5x - 3 \equiv y \pmod{7}$, soit $5x \equiv y + 3 \pmod{7}$.

Inverse de 5 mod 7 : $5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$, donc $5^{-1} \equiv 3$.

Alors $x \equiv 3(y + 3) \equiv 3y + 9 \equiv 3y + 2 \pmod{7}$.

Donc $g^{-1} = f_{3,2}$, c'est-à-dire $a = 3$, $b = 2$.

Vérification : $g(g^{-1}(y)) = 5(3y + 2) - 3 = 15y + 7 \equiv y \pmod{7} \checkmark$

Exercice 2 (7 pts) — Théorème Chinois des Restes

Question 1(a) (2 pts) — CNS pour que le système ait une solution

Le système :

$$x \equiv r_1 \pmod{n_1} \quad x \equiv r_2 \pmod{n_2}$$

Théorème : Ce système admet une solution $x \in \mathbb{Z}$ si et seulement si $\text{pgcd}(n_1, n_2) \mid (r_1 - r_2)$.

Preuve : On pose $x = r_1 + k \cdot n_1$. En substituant dans la 2ème congruence :

$$r_1 + k \cdot n_1 \equiv r_2 \pmod{n_2} \iff k \cdot n_1 \equiv r_2 - r_1 \pmod{n_2}$$

Cette équation en k a une solution ssi $\text{pgcd}(n_1, n_2) \mid (r_1 - r_2)$.

Question 1(b) (1 pt) — Ensemble de toutes les solutions

Lorsqu'une solution x_0 existe, l'ensemble de toutes les solutions est :

$$\{ x_0 + k \cdot \text{ppcm}(n_1, n_2) \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

Autrement dit, la solution est **unique modulo $\text{ppcm}(n_1, n_2)$** .

Question 2 (1 pt) — Résoudre $x \equiv 1 \pmod{4}$ et $x \equiv 5 \pmod{8}$

$\text{pgcd}(4, 8) = 4$. Il faut $4 \mid (1 - 5) = -4$ ✓ $\rightarrow$ solution existe.

$x \equiv 5 \pmod{8}$ implique $x \equiv 5 \equiv 1 \pmod{4}$ ✓ (la 2ème congruence est plus forte).

Réponse : $x \equiv 5 \pmod{8}$

Question 3 (3 pts) — Système à 3 congruences

On résout :

$$x \equiv 13 \pmod{3} \quad x \equiv 1 \pmod{4} \quad x \equiv 5 \pmod{8}$$

Étape 1 : $13 \equiv 1 \pmod{3}$, donc la 1ère devient $x \equiv 1 \pmod{3}$.

Étape 2 : D'après la Q2, les deux dernières donnent $x \equiv 5 \pmod{8}$.

Étape 3 : On résout :

$$x \equiv 1 \pmod{3} \text{ et } x \equiv 5 \pmod{8}$$

$\text{pgcd}(3, 8) = 1 \mid (1 - 5)$ ✓. On pose $x = 5 + 8k$:

$$5 + 8k \equiv 1 \pmod{3} \quad \blacksquare \quad 2k \equiv -4 \equiv 2 \pmod{3} \quad \blacksquare \quad k \equiv 1 \pmod{3}$$

Donc $k = 1 + 3m$, et $x = 5 + 8(1 + 3m) = 13 + 24m$.

Réponse : $x \equiv 13 \pmod{24}$

Vérification : $13 \equiv 1 \pmod{3}$ ✓ ; $13 \equiv 1 \pmod{4}$ ✓ ; $13 \equiv 5 \pmod{8}$ ✓

Exercice 3 (8 pts) — Cryptographie RSA

Rappel : une clé RSA est un couple $(n, e) \in \mathbb{N}^2$ avec $n = pq$ (p, q premiers distincts) et $\text{pgcd}(\phi(n), e) = 1$.

Question 1(a) (1 pt) — (18, 73) est-elle une clé RSA ?

$18 = 2 \times 3^2$. Ce n'est pas un produit de deux premiers distincts (3 est répété).

Non, (18, 73) n'est pas une clé RSA.

Question 1(b) (1 pt) — (77, 55) est-elle une clé RSA ?

$77 = 7 \times 11$ ✓. On calcule $\phi(77) = 6 \times 10 = 60$.

$\text{pgcd}(55, 60) : 60 = 1 \times 55 + 5$, puis $55 = 11 \times 5$, donc $\text{pgcd}(55, 60) = 5 \neq 1$.

Non, (77, 55) n'est pas une clé RSA car $\text{pgcd}(\phi(77), 55) = 5 \neq 1$.

Question 2 (0,5 + 1 pts) — 37 divise 407, décomposition, $\phi(407)$

$407 \div 37 = 11$, donc $407 = 37 \times 11$. Or 11 et 37 sont premiers ✓.

Décomposition : $407 = 11 \times 37$

Calcul de $\phi(407)$: $\phi(407) = (11 - 1)(37 - 1) = 10 \times 36 = 360$

Question 3 (1 pt) — (407, 19) est-elle une clé RSA ?

$407 = 11 \times 37$ ✓. $\phi(407) = 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

19 est premier et 19 ■ 360 (car 19 n'apparaît pas dans la décomposition de 360), donc $\text{pgcd}(19, 360) = 1$ ✓.

Oui, (407, 19) est une clé RSA.

Question 4 (1 pt) — Trouver $(u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $360u + 19v = 1$

On applique l'algorithme d'Euclide étendu sur (360, 19) :

Division euclidienne	Reste
$360 = 18 \times 19 + 18$	$r = 18$
$19 = 1 \times 18 + 1$	$r = 1$
$18 = 18 \times 1 + 0$	fin

Remontée de l'algorithme :

$$1 = 19 - 1 \times 18 = 19 - (360 - 18 \times 19) = 19 \times 19 - 1 \times 360$$

Donc : $u = -1, v = 19$

Vérification : $360 \times (-1) + 19 \times 19 = -360 + 361 = 1$ ✓

Question 5 (1,5 pts) — Bijectivité de $x \mapsto x^1$ sur $\mathbb{Z}/407\mathbb{Z}$ et réciproque

Bijectivité :

De la Q4, $19 \times 19 \equiv 1 \pmod{360}$, donc $19^{-1} \equiv 19 \pmod{\phi(407)}$.

On définit $\psi : x \mapsto x^1$ et on vérifie $\psi \circ \phi = \text{id}$:

$$\psi(\phi(x)) = (x^1)^{19} = x^{19} = x^{360-1} = x^{360} \cdot x^{-1} \equiv x \pmod{407}$$

par le théorème d'Euler (et le lemme chinois des restes pour $\text{pgcd}(x, 407) > 1$). Donc ϕ est bijective.

L'application réciproque est : $g^{-1} : x \mapsto x^1$

C'est la même application ! (Car $19^2 \equiv 1 \pmod{360}$) : c'est une **involution**.)

Question 6 (1 pt) — A envoie x, B reçoit y = 406. Retrouver x.

Le chiffrement RSA donne $y \equiv x^1 \pmod{407}$. Le déchiffrement utilise la clé privée $d = 19$ (ici $d = e$ car involution) :

$$x \equiv y^{19} \equiv 406^{19} \pmod{407}$$

Calcul : $406 \equiv -1 \pmod{407}$, donc $406^{19} \equiv (-1)^{19} = -1 \equiv 406 \pmod{407}$.

Réponse : $x = 406$

Récapitulatif des résultats

Question	Résultat
Ex1 Q1	f_{ab} bijective ■ $\text{pgcd}(a, n) = 1$
Ex1 Q2	$n \cdot \phi(n)$ applications affines bijectives

Ex1 Q3	$g^{a^1} = f^{b^1, a^1} \quad (a = 3, b = 2)$
Ex2 Q2	$x \equiv 5 \pmod{8}$
Ex2 Q3	$x \equiv 13 \pmod{24}$
Ex3 Q2	$407 = 11 \times 37, \phi(407) = 360$
Ex3 Q4	$u = -1, v = 19$
Ex3 Q5	Réciproque : $x \mapsto x^1$ (involution)
Ex3 Q6	$x = 406$